

Chapter 10 : Introduction to Artificial Neural Networks with Keras

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Neural network diperkenalkan sebagai model yang terinspirasi dari cara kerja neuron biologis. Konsep perceptron dijelaskan sebagai unit dasar yang melakukan operasi linier diikuti fungsi aktivasi. Dengan menggabungkan banyak perceptron dalam beberapa layer, terbentuk Multilayer Perceptron (MLP) yang mampu memodelkan hubungan nonlinier yang kompleks.

Proses training neural network dilakukan menggunakan backpropagation, yaitu algoritma yang menghitung gradien error terhadap setiap parameter dan memperbaruinya menggunakan optimisasi berbasis gradient descent. Neural network dapat digunakan untuk regresi maupun klasifikasi, tergantung pada fungsi loss dan output layer yang digunakan.

Implementasi praktis dilakukan menggunakan Keras dengan TensorFlow sebagai backend. Sequential API digunakan untuk membangun model sederhana secara berurutan, sedangkan Functional API memungkinkan arsitektur yang lebih kompleks seperti model bercabang dan multi-input. Subclassing API diperkenalkan untuk kebutuhan yang sangat dinamis.

Bab ini juga mencakup aspek praktis seperti penyimpanan dan pemuatan model, penggunaan callbacks, visualisasi training dengan TensorBoard, serta strategi dasar dalam tuning hyperparameter seperti jumlah layer, jumlah neuron, dan learning rate. Neural network diposisikan sebagai fondasi utama sebelum masuk ke topik deep learning yang lebih kompleks pada bab-bab berikutnya.